

par la formule de Cauchy :

$$n^2(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$$

où A, B et C sont des constantes caractéristiques du verre étudié, à expliciter en fonction de χ_0 et λ_1 . Vérifier que $C/\lambda^4 \ll B/\lambda^2 \ll A$.

AN : L'étude de la dispersion d'un verre lourd en travaux pratiques (goniomètre à prisme), permet d'établir :

$$n \simeq a + b/\lambda^2 \quad \text{avec } a = 1,68 \text{ et } b = 0,014(\mu\text{m})^2$$

En déduire la valeur de λ_1 de N et de λ_0 .

De combien serait augmentée la capacité d'un condensateur rempli d'une lame de ce verre ?

- b) L'eau présente entre autre une bande d'absorption dans l'infrarouge ; l'étude précédente est incomplète.

Des mesures directes de l'indice de l'eau ont permis d'établir pour une longueur d'onde dans le vide $\lambda = 657 \text{ nm}$, les résultats suivants :

$$n = 1,331 ; \quad dn/d\lambda = -2,5 \cdot 10^4 \text{ m}^{-1}$$

Calculer la vitesse de phase v_φ et vitesse de groupe v_g pour cette longueur d'onde sachant que $c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

- 1.a) $\vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r} \quad (\vec{p} = -e\vec{r} \text{ moment dipolaire atomique})$

En multipliant l'équation du mouvement par $-Ne/m$, il vient :

$$\frac{d^2\vec{P}}{dt^2} = -\omega_0^2\vec{P} - \frac{1}{\tau} \frac{d\vec{P}}{dt} + \frac{Ne^2}{m}(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0})$$

soit

$$\boxed{\frac{d^2\vec{P}}{dt^2} + \frac{1}{\tau} \frac{d\vec{P}}{dt} + \omega_1^2\vec{P} = \frac{Ne^2}{m}\vec{E}} \quad \text{avec } \omega_1^2 = \omega_0^2 - \frac{Ne^2}{3\epsilon_0 m}$$

AN : Pour un gaz à pression et température ambiantes, $N \simeq 2,5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$; pour un milieu dense de masse volumique en gros 2000 fois plus grande, il suffit de prendre $N \simeq 5 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$ (c'est l'ordre de grandeur utilisé pour la conduction des métaux), d'où $Ne^2/3\epsilon_0 m \simeq 5 \cdot 10^{31} (\text{rad.s}^{-1})^2$

Avec $\lambda_0 \simeq 0,1 \mu\text{m}$ (ultraviolet proche), $\omega_0 = 2\pi c/\lambda_0 = 2 \cdot 10^{16} \text{ rad.s}^{-1}$ d'où $\omega_0^2 = 4 \cdot 10^{32} \text{ rad.s}^{-1}$.

Il apparaît donc que $\omega_1^2 > 0$, et que $\omega_1 \simeq \omega_0$.

- b) Il est possible de négliger les variations spatiales du champ $\vec{E}$ sur une dimension de la taille atomique car les longueurs d'onde (dans le milieu) pour le visible

sont environ 10^3 fois plus grandes que la trajectoire électronique ; ceci permet d'écrire $d/dt \simeq \partial/\partial t \equiv i\omega$ en régime forcé de pulsation ω ; il vient directement en notation complexe :

$$\vec{P} = \frac{Ne^2/m}{\omega_1^2 - \omega^2 + i\omega/\tau} \vec{E}$$

La présence du champ macroscopique est nécessaire pour une définition correcte de la susceptibilité électrique, ici complexe : $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$ (milieu linéaire, mais avec $\vec{P}$ déphasé par rapport à $\vec{E}$).

$$\chi = \frac{Ne^2/\epsilon_0 m \omega_1^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 + \frac{i}{\omega_1 \tau} \cdot \frac{\omega}{\omega_1}} \quad \text{donne}$$

$$\chi = \frac{\chi_0}{1 - u^2 + i\alpha u}$$

avec $\chi_0 = \chi(u=0) = Ne^2/\epsilon_0 m \omega_1^2$, $\alpha = 1/\omega_1 \tau$ et $u = \omega/\omega_1$.

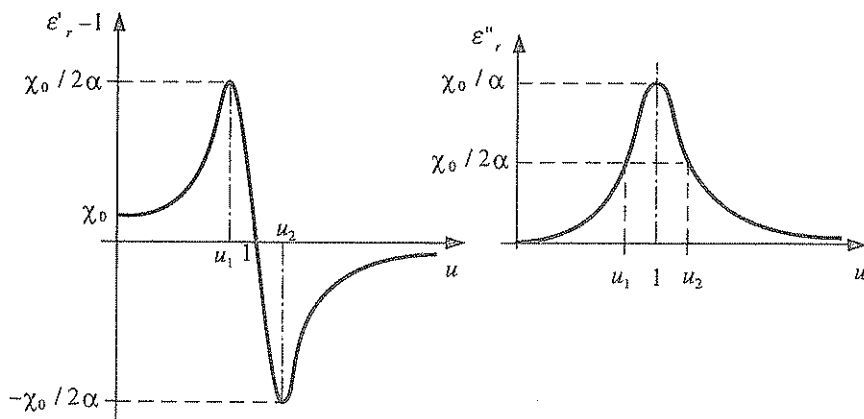
La permittivité relative complexe est $\epsilon_r = 1 + \chi$; écrite sous la forme $\epsilon_r = \epsilon'_r - i\epsilon''_r$, il vient en séparant parties réelle et complexe :

$$\epsilon'_r = \text{Re}(\epsilon_r) = 1 + \frac{\chi_0(1 - u^2)}{(1 - u^2)^2 + \alpha^2 u^2}$$

$$\epsilon''_r = -\text{Im}(\epsilon_r) = \frac{\chi_0 \alpha u}{(1 - u^2)^2 + \alpha^2 u^2} > 0$$

La permittivité qui caractérise la réponse du milieu à l'excitation du champ, dépend donc fortement de la fréquence.

c)



- $\varepsilon'_r - 1$: part de χ_0 , passe par 0 pour $u = 1$ et tend vers 0 à l'infini.
 Si $\alpha \ll 1$ (faible amortissement), les extréma sont obtenus pour :
 $u_1 = 1 - \alpha/2$ ($\varepsilon'_{r_1} = \chi_0/2\alpha$) et $u_2 = 1 + \alpha/2$ ($\varepsilon'_{r_2} = -\chi_0/2\alpha$)
- ε''_r : part de 0 et y revient en restant positive.
 Si $\alpha \ll 1$, le maximum est voisin de $u = 1$ et vaut $\varepsilon''_{r_m} = \chi_0/\alpha$;
 pour $u = u_1$ ou u_2 , $\varepsilon''_r = \chi_0/2\alpha$ (bande "passante").

Dans l'intervalle $[u_1, u_2]$, il y a un fort amortissement (ε''_r grand) ; c'est la région d'absorption de largeur $\Delta u = u_2 - u_1 = \alpha \implies \Delta\omega = \alpha\omega_1 = 1/\tau$ conduisant à la relation $\tau\Delta\omega = 1$ ($\Delta\omega$ largeur de la raie d'absorption ; τ durée du train d'onde). Cet intervalle est très étroit.

A l'extérieur, ε''_r est faible et la partie réelle $\varepsilon'_r - 1$ est voisine de la courbe de résonance à α nul ; il y a peu d'absorption et la dispersion est faible ; ce sont les régions de transparence.

Les équations de Maxwell s'écrivent en régime harmonique :

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} = -i\omega \vec{B} \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = 0 \text{ car } \operatorname{div} \vec{D} = 0 \text{ avec } \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \text{ milieu linéaire} \\ \text{et } \varepsilon_r \text{ indépendant de } M \text{ (milieu homogène)} \\ \operatorname{rot} \vec{B} = -\frac{\varepsilon_r}{c^2} i\omega \vec{E} \end{cases}$$

Elles conduisent à l'équation de Helmholtz : $\Delta \vec{E} = -\frac{\varepsilon_r}{c^2} \omega^2 \vec{E}$

Une OPPM du type $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ y possède la même structure que dans le vide ($\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ direct trirectangle), et la relation de dispersion s'obtient directement :

$$k^2 = \varepsilon_r \frac{\omega^2}{c^2}$$

ε_r étant complexe, k l'est également ; l'indice complexe n est défini par $n^2 = \varepsilon_r$ (soit $k = \frac{\omega}{c} n$) ; sa détermination explicite sous la forme $n = n' - in''$ n'est pas aisée :

$$\begin{cases} n'^2 - n''^2 = \varepsilon'_r \\ 2n'n'' = \varepsilon''_r > 0 \end{cases} \quad \text{montre que } n' \text{ et } n'' > 0$$

Pour une onde se propageant dans le sens des x croissants :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\omega n'' x/c} \exp i\omega(t - n' x/c)$$

n' et n'' de même signe montre que l'amplitude de l'onde s'atténue dans le sens de la propagation ; n' est l'indice lié à la propagation permettant de définir la vitesse de phase $v_\varphi = c/n'$; n'' est l'indice d'extinction.

2.a) Dans la région de transparence ($\alpha \simeq 0$) :

$$\varepsilon''_r \simeq 0 \quad \text{et} \quad \varepsilon'_r = n^2 = 1 + \frac{\chi_0}{1 - u^2}$$

Remarque : En général les atomes ont plusieurs fréquences d'absorption (niveaux d'énergie), alors l'expression se généralise :

$$n^2 = 1 + \sum_i \frac{N_i e^2 / \epsilon_0 m}{\omega_i^2 - \omega^2}$$

Avec $u = \omega/\omega_1 = \lambda_1/\lambda$ et $\lambda_1(U.V) \ll \lambda$ (visible)

$$n^2 = 1 + \frac{\chi_0 \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_1^2} = 1 + \chi_0 + \frac{\chi_0 \lambda_1^2}{\lambda^2 - \lambda_1^2} \simeq 1 + \chi_0 + \chi_0 \frac{\lambda_1^2}{\lambda^2} \left(1 + \frac{\lambda_1^2}{\lambda^2}\right)$$

du type $n^2 = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$ avec $A = 1 + \chi_0$; $B = \chi_0 \lambda_1^2$; $C = \chi_0 \lambda_1^4$

n est une fonction décroissante de λ : c'est la dispersion normale.

- le rapport des deux derniers termes est $C/B\lambda^2 = \lambda_1^2/\lambda^2 \ll 1$,
- le rapport des deux premiers termes est $B/A\lambda^2 = \chi_0 \lambda_1^2 / (1 + \chi_0) \lambda^2 \simeq \lambda_1^2/\lambda^2 \ll 1$.

Il est possible de se limiter à $n^2 = A + B/\lambda^2$ à comparer à

$n^2 = (a + b/\lambda^2)^2 \simeq a^2 + 2ab/\lambda^2$ pour les mêmes raisons, d'où :

$$\begin{cases} 1 + \chi_0 &= a^2 \\ \chi_0 \lambda_1^2 &= 2ab \end{cases} \Rightarrow \boxed{\lambda_1^2 = \frac{2ab}{a^2 - 1}} \quad \text{AN : } \underline{\lambda_1 = 0,16 \mu\text{m}}$$

et $\chi_0 = a^2 - 1 = \Omega^2/\omega_1^2$ en posant $\Omega^2 = N e^2 / \epsilon_0 m$

$$\Rightarrow \Omega^2 = (a^2 - 1)\omega_1^2 = (a^2 - 1) \frac{4\pi^2 c^2}{\lambda_1^2} \Rightarrow \boxed{\Omega^2 = \frac{2\pi^2 c^2 (a^2 - 1)^2}{ab}}$$

AN : $\Omega^2 = 2,5 \cdot 10^{32} (\text{rad.s}^{-1})^2$ d'où $N = \epsilon_0 m \Omega^2 / e^2$: $N = 7,9 \cdot 10^{28} \text{m}^{-3}$

La question 1a) fournit la relation $\omega_1^2 = \omega_0^2 - \Omega^2/3$; et avec $\Omega^2 = (a^2 - 1)\omega_1^2$, il vient $\omega_1^2 (1 + (a^2 - 1)/3) = \omega_0^2$, et comme $\omega_1^2/\omega_0^2 = \lambda_0^2/\lambda_1^2$,

$$\boxed{\lambda_0 = \frac{\lambda_1}{\sqrt{1 + (a^2 - 1)/3}}}$$

AN : $\underline{\lambda_0 \simeq 0,13 \mu\text{m}}$

Il est remarquable qu'à partir du seul relevé expérimental de a et b , la formule de Cauchy permette des déterminations aussi exactes de N et λ_0 , caractéristiques essentielles du verre constituant le prisme, et malgré la théorie classique simple utilisée pour établir les expressions des coefficients A et B .

Un condensateur en régime variable (de l'électrocinétique) n'est pas utilisé à des fréquences dépassant 1 MHz (maximum des générateurs basses-fréquences en T.P.). La valeur de $\varepsilon_r = n^2$ correspondante s'obtient donc pour $\lambda \rightarrow \infty$, soit $\varepsilon_r = a^2 = 2,8$; c'est le rapport C/C_0 de la capacité avec diélectrique à la capacité sans diélectrique, (en réalité $\varepsilon_r \simeq 6$, il n'a été tenu compte ici que d'une seule résonance).

b) La vitesse de phase est

$$v_\varphi = c/n$$

Dérivons $k = n \frac{\omega}{c}$ par rapport à ω : $\frac{dk}{d\omega} = \frac{n}{c} + \frac{\omega}{c} \frac{dn}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{d\omega}$
et avec $\omega = 2\pi c/\lambda$ où λ est la longueur d'onde dans le vide, il vient

$$d\omega/\omega = -d\lambda/\lambda \Rightarrow d\lambda/d\omega = -\lambda/\omega$$

$$\text{d'où} \quad \frac{dk}{d\omega} = \frac{n}{c} \left(1 - \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda}\right)$$

La vitesse de groupe est $v_g = \frac{d\omega}{dk}$ d'où

$$v_g = \frac{c/n}{1 - \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda}}$$

$$\text{AN : } v_\varphi = 2,252 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}; \quad v_g = 2,225 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

La dispersion étant faible dans les zones de transparence

$$v_g \simeq v_\varphi \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda}\right) \Rightarrow \frac{v_\varphi - v_g}{v_\varphi} = -\frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda} = 1,2 \cdot 10^{-2}$$

La vitesse de groupe est légèrement inférieure à la vitesse de phase, mais les deux vitesses sont de l'ordre de c/n .

2.7 Permittivité d'un cristal ionique. Dispersion

Un diélectrique ionique est constitué de cations et d'anions occupant les nœuds d'un réseau cristallin. Lorsque la fréquence de l'onde électromagnétique qui le traverse est suffisamment faible, les ions du diélectrique sont mis en mouvement par le champ électrique alternatif.

1. Les longueurs d'onde sont suffisamment grandes, pour qu'à un instant t , les déplacements des cations de masse m_+ (respect. anions de masse m_-) par rapport à leurs positions d'équilibre soient localement identiques et représentés par le vecteur $\vec{u}_+$ (respect. $\vec{u}_-$). Le vecteur $\vec{w} = \vec{u}_+ - \vec{u}_-$ traduit le mouvement relatif des ions.

- a) Le centre de masse des ions étant fixe dans un repère lié au diélectrique, écrire la relation existant entre les quantités m_+ , m_- , $\vec{u}_+$ et $\vec{u}_-$, puis exprimer $\vec{u}_+$ et $\vec{u}_-$ en fonction de $\vec{w}$ et des masses des ions.
- b) On admet que les forces de liaisons entre cations et anions se limitent aux deux plus proches voisins. Si $\vec{u}_i$ et $\vec{u}_j$ désignent les vecteurs déplacement à partir de leurs positions d'équilibre des ions i et j plus proches voisins, la variation de la force de liaison exercée par j et i est supposée de type élastique et de la forme $\vec{F}_{ij} = -\gamma(\vec{u}_i - \vec{u}_j)$ où γ est une constante.
Les charges électriques portées par les ions sont $\pm q$ et $\mu = m_+m_-/(m_+ + m_-)$ désigne leur masse réduite.
Montrer que l'accélération relative $d^2\vec{w}/dt^2$ s'exprime sous la forme d'une combinaison linéaire du déplacement relatif $\vec{w}$ et du champ local $\vec{E}_L$.
2. Les moments dipolaires électriques portés par les ions sont dus à la polarisation par déformation de leurs nuages électroniques et à leurs déplacements sous l'action du champ local :

$$\vec{p}_+ = \epsilon_0(\alpha_+ \vec{E}_L + q\vec{u}_+) \quad \text{et} \quad \vec{p}_- = \epsilon_0(\alpha_- \vec{E}_L - q\vec{u}_-)$$

où α_+ et α_- sont les polarisabilités respectives du cation et de l'anion (en m^3) ; on introduit la grandeur sans dimension $a = N(\alpha_+ + \alpha_-)$ où N est le nombre d'anions et de cations par unité de volume (en m^{-3}).

- a) Montrer que le vecteur $\vec{P}/\epsilon_0$ où $\vec{P}$ est la polarisation dans le diélectrique s'exprime sous la forme d'une combinaison linéaire du déplacement relatif $\vec{w}$ et du champ local $\vec{E}_L$.
- b) En admettant la relation $\vec{E}_L = \vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0$ entre champ local et champ macroscopique, montrer que les vecteurs $d^2\vec{w}/dt^2$ et $\vec{P}/\epsilon_0$ s'expriment en fonction des vecteurs $\vec{w}$ et $\vec{E}$ par des relations linéaires de la forme :

$$\frac{d^2\vec{w}}{dt^2} = -b_{11}\vec{w} + b_{12}\vec{E} \quad \text{et} \quad \vec{P}/\epsilon_0 = b_{21}\vec{w} + b_{22}\vec{E}$$

Exprimer les paramètres b_{11} , b_{12} , b_{21} et b_{22} en fonction de γ , μ , q , a et N .

3. Le cristal est plongé dans un champ électrique sinusoïdal de pulsation ω . Les ions vibrent en régime forcé à la même pulsation et le vecteur $\vec{w}$ prend la forme :

$$\vec{w} = \vec{w}_0 \cos \omega t$$

La susceptibilité électrique et la permittivité relative sont des fonctions de ω , définies par les relations :

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi(\omega) \vec{E} \quad \text{et} \quad \epsilon_r(\omega) = 1 + \chi(\omega)$$

On pose : $\omega_0^2 = b_{11}$ et $B = b_{12} \cdot b_{21}$.

- a) Exprimer $\epsilon_r(\omega)$ en fonction de ϵ_0 , ω , ω_0 , B et b_{22} .